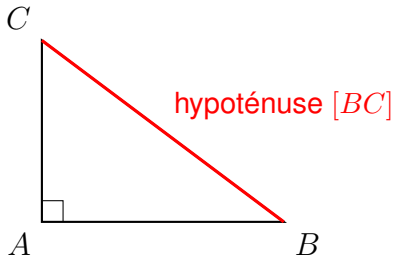
# 1 Rappel sur le théorème de Pythagore

**Hypoténuse**

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus grand côté du triangle.




**Théorème de Pythagore**

Si un triangle $ABC$ est rectangle en $A$, alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Autrement dit : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

**Remarque.** Ce théorème permet de **calculer une longueur** dans un triangle rectangle, dès que l'on connaît les deux autres.

**Exemple**

Le triangle $ABC$ est rectangle en $A$, avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm.
$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = \sqrt{25} = 5$ cm.

**Exercice-type 1 :**

a. Le triangle $ABC$ est rectangle en $A$, avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer $BC$.

b. Le triangle $RST$ est rectangle en $R$, avec $ST = 13$ cm et $RS = 5$ cm. Calculer $RT$.

**Rédaction de l'exercice-type 1**

**a. On sait que** le triangle $ABC$ est rectangle en $A$.
**Or** d'après le théorème de Pythagore, on a : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
Donc $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, d'où $BC = \sqrt{100} = 10$ cm.

**b. On sait que** le triangle $RST$ est rectangle en $R$ ; son hypoténuse est $[ST]$.
**Or** d'après le théorème de Pythagore, on a : $ST^2 = RS^2 + RT^2$.
Donc $13^2 = 5^2 + RT^2$, soit $169 = 25 + RT^2$, d'où $RT^2 = 169 - 25 = 144$.
Donc $RT = \sqrt{144} = 12$ cm.

## 2 Contraposée

**Objectif**

Montrer qu'un triangle **n'est pas** rectangle.

**Contraposée du théorème de Pythagore**

Dans un triangle $ABC$, si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors le triangle $ABC$ n'est pas rectangle en $A$.

**Méthode** (Montrer qu'un triangle n'est pas rectangle)**.**

1. Repérer le plus grand côté (si le triangle était rectangle, ce serait l'hypoténuse).
2. Calculer séparément le carré du plus grand côté, puis la somme des carrés des deux autres côtés.
3. Constater que les deux résultats sont différents, et conclure.

**Remarque.** En géométrie, **la mesure n'est jamais une preuve** : un angle qui « semble droit » sur une figure peut ne pas l'être. C'est le calcul qui permet de conclure.

**Exercice-type 2 :** Le triangle $ABC$ est tel que $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Le triangle $ABC$ est-il rectangle ?

**Rédaction de l'exercice-type 2**

**On sait que** dans le triangle $ABC$, $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Le plus grand côté est $[AC]$.
D'une part, $AC^2 = 8^2 = 64$.
D'autre part, $AB^2 + BC^2 = 5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61$.
**Or** $64 \neq 61$, donc $AC^2 \neq AB^2 + BC^2$.
**Donc** d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle $ABC$ n'est pas rectangle.

# 3 Réciproque

**Objectif**

Montrer qu'un triangle **est** rectangle.

**Réciproque du théorème de Pythagore**

Dans un triangle $ABC$, si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle $ABC$ est rectangle en $A$.

**Méthode** (Montrer qu'un triangle est rectangle)**.**

1. Repérer le plus grand côté.
2. Calculer séparément le carré du plus grand côté, puis la somme des carrés des deux autres côtés.
3. Constater que les deux résultats sont égaux, et conclure : l'angle droit est opposé au plus grand côté.

**Remarque.** Le théorème de Pythagore et sa réciproque ne disent pas la même chose : le théorème **part** d'un triangle rectangle pour obtenir une égalité de longueurs ; la réciproque **part** d'une égalité de longueurs pour obtenir un triangle rectangle.

**Exercice-type 3 :** Le triangle $EFG$ est tel que $EF = 3{,}6$ cm, $FG = 7{,}7$ cm et $EG = 8{,}5$ cm. Le triangle $EFG$ est-il rectangle ?

**Rédaction de l'exercice-type 3**

**On sait que** dans le triangle $EFG$, $EF = 3{,}6$ cm, $FG = 7{,}7$ cm et $EG = 8{,}5$ cm. Le plus grand côté est $[EG]$.
D'une part, $EG^2 = 8{,}5^2 = 72{,}25$.
D'autre part, $EF^2 + FG^2 = 3{,}6^2 + 7{,}7^2 = 12{,}96 + 59{,}29 = 72{,}25$.
**Or** $EG^2 = EF^2 + FG^2$.
**Donc** d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle $EFG$ est rectangle en $F$.

## Synthèse

| Théorème | Contraposée | Réciproque |
|---|---|---|
| $ABC$ rectangle en $A$<br>$\Downarrow$<br>$BC^2 = AB^2 + AC^2$ | $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$<br>$\Downarrow$<br>$ABC$ non rectangle en $A$ | $BC^2 = AB^2 + AC^2$<br>$\Downarrow$<br>$ABC$ rectangle en $A$ |
| *calculer une longueur* | *prouver que non* | *prouver que oui* |

## Un peu d'histoire

Le théorème porte le nom du mathématicien grec Pythagore (VI$^{e}$ siècle avant notre ère), mais cette propriété était déjà connue des Babyloniens plus de mille ans auparavant (tablette Plimpton 322). Sa réciproque est démontrée dans les *Éléments* d'Euclide, vers $300$ avant notre ère.